

9. 다음은 1mol의 실제 기체에 대해 Joule-Thomson 계수(μ)와 반전 온도(T_i)를 알아보기 위한 자료이다.

[상대 방정식]

$$P = \frac{RT}{V} \left(1 + \frac{b}{V} \right) - \frac{a}{V^2}$$

(P : 기체의 압력, V : 기체의 부피, T : 절대 온도,
 R : 기체 상수, a 와 b : 기체 입자 간 인력과 입자
크기와 관련된 상수($a > 0$, $b > 0$))

[부피(V_0)와 절대 온도(T_0) 조건에서 내부 에너지 기준점(U_0)]

$$V_0 = \infty, T_0 = 0 \text{ 에서 } U_0 = 0$$

[내부 에너지(U)의 미소 변화]

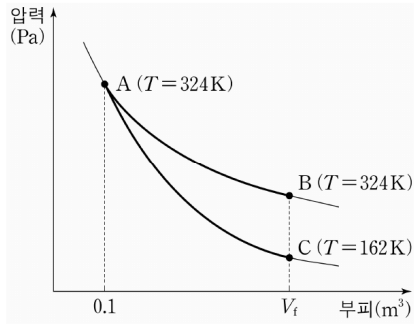
$$dU = \frac{a}{V^2} dV + C_V dT \quad (C_V: \text{일정 부피 열용량의 상수})$$

[μ 와 편도함수 $\left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T$ 의 관계식]

$$\mu = -\frac{1}{C_P} \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T \quad (C_P: \text{일정 압력 열용량})$$

기체의 내부 에너지 $U(V, T)$ 를 C_V , a , V , T 를 포함하는 식으로
쓰고, 엔탈피 $H(V, T)$ 를 C_V , a , b , R , V , T 를 포함하는 식으로
쓰시오. 또한, $H(V, T)$ 를 이용하여 기체의 T_i 를 a , b , R 를 포함
하는 식으로 구하는 과정과 결과를 쓰시오. (단, Joule-Thomson
과정에서 기체의 온도는 $\frac{a}{Rb}$ 보다 크다.) [4점]

8. 다음은 1 mol의 이상 기체가 상태 A로부터 상태 B까지 등온 가역 팽창하는 과정과 상태 A로부터 상태 C까지 단열 가역 팽창하는 과정을 각각 나타낸 그림이다. 단열 가역 팽창 과정에서 기체가 한 일은 -2592J 이다.



$C_{V,m}$ 의 값을 쓰시오. 단열 가역 팽창 과정의 $\Delta S_{\text{계}} = 0$ 이다. 이때 V_f 를 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. 상태 C로부터 상태 B까지 변하는 과정의 ΔU 의 값을 쓰시오. (단, $C_{V,m}$, $\Delta S_{\text{계}}$, ΔU 는 각각 일정 부피 몰열용량($\text{J K}^{-1}\text{mol}^{-1}$), 계의 엔트로피 변화(J K^{-1}), 내부 에너지 변화(J)이다. T 는 절대 온도이고, 온도에 따른 $C_{V,m}$ 의 변화는 무시하며, 기체상수 R 는 $8.0\text{ J K}^{-1}\text{mol}^{-1}$ 로 가정한다.) [4점]

16. 1기압, 300 K의 일원자의 이상 기체 1몰을 다음과 같이 각각 가역적으로 변화시켰다.

<과정 A> 일정한 부피에서 600 K로 가열하였다.

<과정 B> 일정한 압력에서 600 K로 가열하였다.

<과정 C> 3기압, 600 K로 압축 및 가열하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, R 는 기체 상수이다.)

—<보 기>—

ㄱ. <과정 A>에서 계의 내부 에너지 증가량과 흡수된 열은 같다.

ㄴ. <과정 B>에서 계의 엔탈피 증가량은 내부 에너지 증가량보다 크다.

ㄷ. <과정 C>에서 계의 엔트로피 증가량은

$$\frac{3}{2}R \times \ln 2 - R \times \ln 3 \text{이다.}$$

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 다음은 줄-톰슨 효과(Joule-Thompson effect)와 관련된 내용이다. 【35점】

(가) 줄-톰슨 효과는 우리 주변에서 접할 수 있다.

- 압축된 질소 기체 탱크의 밸브를 상온에서 열면 기체가 분출되면서 밸브 주위의 온도가 내려가 서리가 생긴다.
- 압축된 수소 기체 탱크의 밸브를 상온에서 열면 기체가 분출되면서 밸브 주위의 온도가 올라간다.
- 휴대용 뷰테인 가스를 장시간 사용하면 가스 용기의 표면이 차가워진다.

(나) 줄-톰슨 효과는 엔탈피가 일정한 환경에서 기체가 팽창하거나 압축될 때 분자 간 상호작용에 의한 온도 변화를 뜻한다. 엔탈피가 일정할 때 압력 변화에 따른 온도 변화 값을 줄-톰슨 계수(μ_{JT})라고 부르며 식 (1)과 같이 나타낼 수 있다. 즉, 줄-톰슨 계수가 양수일 경우 압력이 감소하면 온도가 내려가고, 음수일 경우 압력이 감소하면 온도가 올라간다.

$$\mu_{JT} = \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_H \quad \dots\dots\dots \text{식 (1)}$$

등엔탈피 환경에서 압력 변화에 따른 온도 변화를 측정하려면 압력의 변화 간격을 좁게 하면서 온도 변화를 측정해야 하는데 이를 실험적으로 구현하기는 어렵다. 대신 줄-톰슨 계수를 식 (2)와 같이 측정 가능한 양으로 변환하면 질소나 산소, 수증기 같은 실제 기체의 줄-톰슨 계수를 쉽게 구할 수 있다.

$$\mu_{JT} = \frac{V}{C_p}(\alpha T - 1) \quad \dots\dots\dots \text{식 (2)}$$

(다) 아래 그림 (1)과 같이 질소가 채워진 실린더의 가운데에 다공성 막을 설치하고 피스톤을 밀어 주었더니 그림 (2)와 같이 반대쪽에 있던 피스톤이 밀려나면서 처음에 비해 부피는 증가하였고, 온도는 내려갔다.



3-1. (가)에 제시된 세 현상을 분자간 거리에 따른 퍼텐셜 에너지의 변화와 분자의 운동 에너지를 이용하여 설명하고, 줄-톰슨 계수를 결정하기 위해 필요한 식 (2)를 도출하는 과정을 $dH = TdS + Vdp$ 로부터 시작하여 유도하시오.(단, 필요할 경우 다음 <자료>를 활용하시오.). 【15점】

<자 료>

• 분자간 거리에 따른 퍼텐셜 에너지 그래프

질소, 뷰테인

수소

- 맥스웰 관계식
$$\left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S = - \left(\frac{\partial p}{\partial S} \right)_V \quad \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S} \right)_p$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T \quad \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = - \left(\frac{\partial S}{\partial p} \right)_T$$
- 엔트로피는 온도와 압력의 함수
- 등압 열용량 $C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p$
- 열팽창 계수 $\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$

3-2. (가)~(다)를 이용하여 줄-톰슨 효과를 설명하고자 한다. (가), (나), (다)를 어떤 순서로 제시하는 것이 가장 적절한지 브루너(J. Bruner)의 이론에 근거하여 설명하시오. 또한, 'NO₂(g)와 N₂O₄(g) 사이의 화학 평형에 압력이 미치는 영향'의 내용을 수업하고자 할 때 브루너의 이론을 적용할 수 있는 방안을 설명하시오. (단, 브루너의 이론에 대한 설명에는 관련 이론 및 표상의 명칭과 의미를 포함시키고, 수업에의 적용은 브루너가 제안하는 순서를 따르며, 필요할 경우 그림을 그려 설명해도 됨.) 【20점】

13. 300 K에서 1.0 mol 이상기체 20 L가 <과정 A> 또는 <과정 B>에 따라 각각 10 L로 압축되었다.

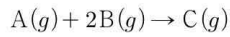
<과정 A> 가역적 등온 압축 과정 <과정 B> 일정 외부 압력(2.5 bar) 조건의 비가역적 등온 압축 과정

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?
 (단, 기체 상수 $R = 8.3 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$, $\ln 2 = 0.69$ 이다.) [1.5점]

<보 기> ㄱ. <과정 A>에서 주위의 엔트로피는 감소한다. ㄴ. <과정 B>에서 계가 방출하는 열은 2.5 kJ이다. ㄷ. <과정 B>에서 계의 엔트로피는 8.3 J/K 감소한다.
--

- | | | |
|--------|-----------|--------|
| ① ㄱ | ② ㄴ | ③ ㄱ, ㄷ |
| ④ ㄴ, ㄷ | ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ | |

19. 다음은 이상 기체 $A(g)$, $B(g)$, $C(g)$ 와 관련된 반응식과 각 기체의 300 K에서의 표준 몰 열용량($C_{p,m}^{\circ}$)을 나타낸 것이다. 이 때 $C_{p,m}^{\circ}$ 는 300~500 K 범위에서 일정하다.



이상 기체	$A(g)$	$B(g)$	$C(g)$
$C_{p,m}^{\circ}$ (J/K·mol)	30	25	30

300 K 표준 상태의 1.0 mol $A(g)$ 와 2.0 mol $B(g)$ 가 완전히 반응할 때, 다음 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 300 K에서 표준 반응 엔탈피 $\Delta_r H^{\circ} = -80 \text{ kJ/mol}$, 표준 반응 엔트로피 $\Delta_r S^{\circ} = -200 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$, 그리고 기체 상수 $R = 8.3 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$ 이다.)

—<보 기>—

- ㄱ. 300 K에서 계가 할 수 있는 최대 비-팽창 일($|w_{\text{비-팽창}}|$)은 20 kJ이다.
 ㄴ. 300 K에서 계의 내부에너지는 85 kJ 감소한다.
 ㄷ. 400 K에서 반응시켰을 때, 계가 방출하는 열은 75 kJ이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 1기압, 300 K에서 이상기체 1몰이 과정 A 또는 과정 B에 따라 변한다.

- 과정 A: 일정한 온도에서 부피가 2배로 될 때까지 가역 팽창한다.
- 과정 B: 일정한 부피에서 압력이 2배로 될 때까지 열을 흡수한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?
(단, $C_{v,m} = 50 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$ 로 일정하고, $R = 8.3 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$ 이며, $\ln 2 = 0.7$ 이다.)

—<보 기>—

- ㄱ. 과정 A에서 계가 주위에 행한 일은 1,743 J이다.
- ㄴ. 과정 A에서 계가 흡수한 열은 계가 주위에 행한 일보다 크다.
- ㄷ. 과정 B에서 계가 흡수한 열과 계의 내부 에너지 변화는 같다.
- ㄹ. 과정 B에서 계의 내부 에너지 변화는 15,000 J이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

10. 처음의 온도가 27°C 이고, 압력이 2기압인 1mol의 이상기체를 1기압의 일정 압력에 맞서서 단열적으로 팽창시켜, 그 부피가 두배로 되게 하였다.
이 이상기체의 정부피하의 몰열용량은 $2R$ 이다. 다음 물음에 답하시오. (99년)
- (1) 위의 변화에서 최종의 온도는 몇 $^{\circ}\text{C}$ 인가? (소수점 이하는 버린다.)
- 유도 과정:
 - 답:
- (2) 위의 변화에서 이상기체가 한 일의 양은 몇 KJ 인가?
(단, R 은 기체상수이고, K 는 절대온도이다.)
- (3) 위의 변화에서 엔탈피의 변화(ΔH)는 몇 KJ 인가?
- (4) 위의 변화에서 발생된 열의 양은 몇 KJ 인가?

2. 열역학 1법칙 — 2025·2026학년도 풀이 요약

※ 학습용으로 직접 계산한 예시 답안이며 공식 정답이 아님.

2026 A 9번

2. 열역학 1법칙 (p.4)

1. $dU = (a/V^2)dV + C_V dT$ 적분, $U(\infty, 0) = 0 \rightarrow U = C_V T - a/V$
2. $H = U + PV$, $PV = RT(1 + b/V) - a/V \rightarrow H = C_V T + RT + RTb/V - 2a/V$
3. $\mu = 0 \Leftrightarrow (\partial H / \partial P)_T = 0 \Leftrightarrow (\partial H / \partial V)_T = (2a - RTb)/V^2 = 0$
4. $T_i = 2a/(Rb)$

2025 A 8번

2. 열역학 1법칙 (p.5)

1. 단열: $\Delta U = w = -2592 \text{ J} = C_{V,m}(162 - 324) \rightarrow C_{V,m} = 16 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
2. 단열 가역: $TV^{R/C_{V,m}} = \text{일정}$, $R/C_{V,m} = 0.5 \rightarrow 324(0.1)^{0.5} = 162 V_f^{0.5} \rightarrow V_f = 0.4 \text{ m}^3$
3. C $\rightarrow$ B (등적, 162 K $\rightarrow$ 324 K): $\Delta U = 16 \times 162 = +2592 \text{ J}$